《网络空间安全基础与前沿》

课程介绍

研究生必修课

吴建平 李琦
清华大学网络研究院
2025年9月15日

课程相关信息

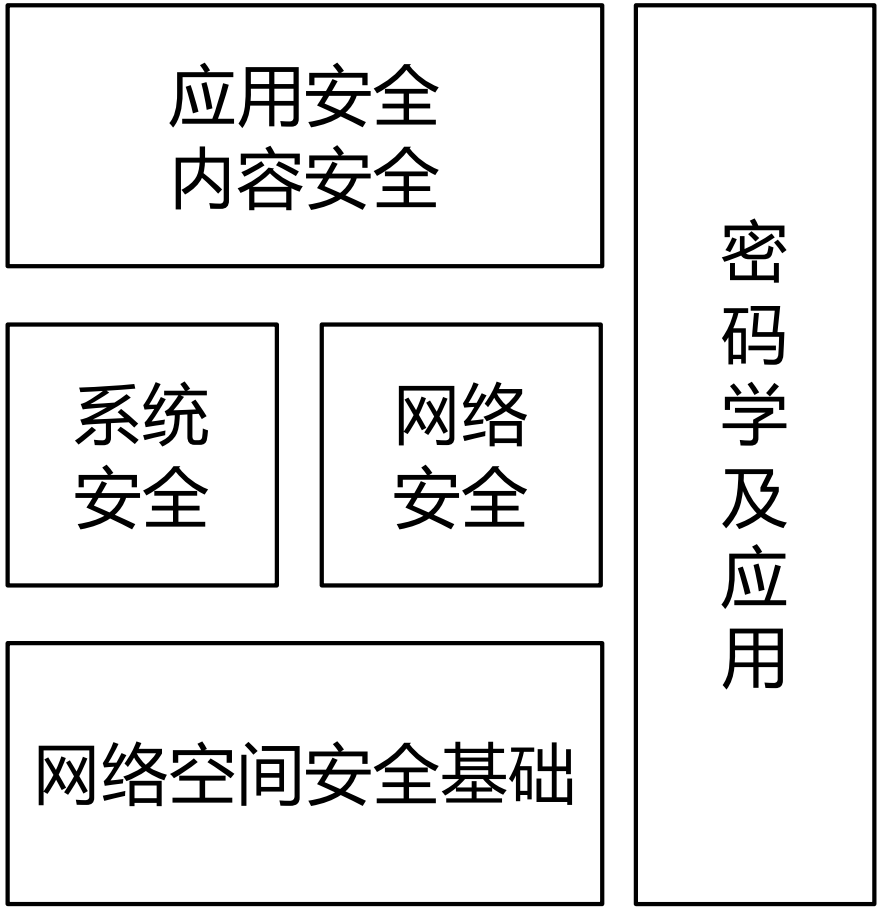
- **网络空间安全学科，研究生必修课**
- **主讲教师**
  - 吴建平，教授/中国工程院院士
    - wjp@tsinghua.edu.cn
  - 李　琦，长聘副教授
    - qli01@tsinghua.edu.cn
    - 办公室: FIT 3-213, Tel: 62603080
- **助教**
  - 徐易　y-xu22@mails.tsinghua.edu.cn
  - 张翼翔　zhangyix24@mails.tsinghua.edu.cn

课程相关信息

- **参考教材**
  - 基础部分：《网络空间安全原理与实践》第2版，徐恪、李琦、沈蒙、朱敏，清华大学出版社，2025
  - https://www.tup.tsinghua.edu.cn/bookscenter/book_10859501.html
  - 课件PPT及相关学术论文

课程目标

- 本课程讲授国内外网络空间安全基础、密码学及其应用、网络安全、系统安全、应用安全、内容安全、网络空间安全势态、网络空间安全案例分析等，并进行专题研讨
- 本课程帮助学生全面学习网络空间安全各组成部分的基础知识、了解网络空间安全的研究现状和研究前沿
- 兼顾：基本内容和研究前沿



网络空间安全二级学科方向

课程内容

- **第一章　概论**
  - 1.1　网络空间的概念和历史沿革
  - 1.2　国际网络空间安全的势态
  - 1.3　国内网络空间安全势态
  - 1.4　网络空间安全学科
  - 1.5　本章小结

课程内容

- **第二章　网络空间安全基础**
  - 2.1　网络空间安全体系结构与模型
  - 2.2　网络空间安全标准、评测与等级保护
  - 2.3　网络空间安全治理与策略
  - 2.4　网络空间安全法律与伦理
  - 2.5　本章小结

课程内容

- **第三章　密码学及其应用**
  - 3.1　对称密码设计与分析
  - 3.2　公钥密码设计与分析
  - 3.3　密钥协商与密钥管理
  - 3.4　安全协议设计与分析
  - 3.5　身份认证、数字签名与数据完整性
  - 3.6　量子密码和新型密码
  - 3.7　密码学及其应用的研究前沿
  - 3.8　本章小结

课程内容

- **第四章　系统安全**
  - 4.1　系统硬件与物理安全
  - 4.2　操作系统与软件安全
  - 4.3　访问控制与审计
  - 4.4　恶意代码分析与防护
  - 4.5　可信计算
  - 4.6　虚拟化安全计算
  - 4.7　系统安全的研究前沿
  - 4.8　本章小结

课程内容

- **第五章　网络安全**
  - 5.1　有线无线通信基础设施安全
  - 5.2　互联网基础设施安全
  - 5.3　网络安全管理与态势感知
  - 5.4　网络入侵检测与防火墙
  - 5.5　网络攻防与对抗
  - 5.6　端到端的安全通信
  - 5.7　网络安全的研究前沿
  - 5.8　本章小结

课程内容

- **第六章　应用安全**
  - 6.1　关键应用系统安全
  - 6.2　电子政务与电子商务安全
  - 6.3　社交网络安全
  - 6.4　云计算与大数据安全
  - 6.5　工控系统和物联网安全
  - 6.6　隐私保护
  - 6.7　应用安全的研究前沿
  - 6.8　本章小结

课程内容

- **第七章　内容安全**
  - 7.1　网络与传输信道实时阻断
  - 7.2　内容理解与舆情分析
  - 7.3　数字水印与信息隐藏
  - 7.4　管道安全与内容安全
  - 7.5　信息内容安全的研究前沿
  - 7.6　本章小结

课程概览

第一章　概论

第二章　网络空间安全基础

第三章　密码学及其应用

第四章　系统安全

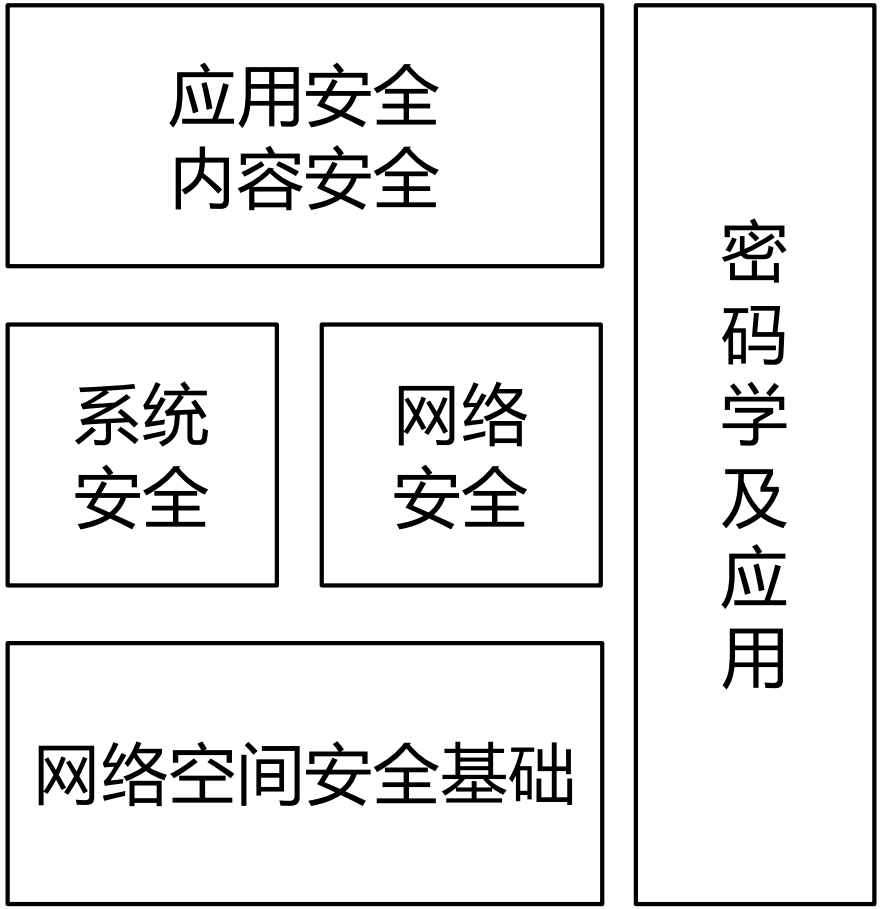
第五章　网络安全

第六章　应用安全

第七章　内容安全

第八章　项目开题

第九章　项目答辩与总结



网络空间安全二级学科方向

本课程概览

第一章 概论（吴建平院士、李琦老师授课，6课时）

第二章 网络空间安全基础（申卫星老师讲座，3课时）

第三章 密码学及其应用（王小云院士、刘卓涛老师讲座，6课时）

第四章 系统安全（邓舒文老师讲座，3课时）

第五章 网络安全（李元杰、赖泽祺、刘保君老师讲座，9课时）

第六章 应用安全（邱寒、易鑫老师讲座，6课时）

第七章 内容安全（支付宝安全讲座，3课时）

第八章 项目开题（3课时）

第九章 项目答辩与总结（6课时）

课程时间安排

第一周 （9月15日，吴建平院士、李琦老师）：课程介绍与概论

第二周 （9月22日，吴建平院士、李琦老师）：课程介绍与概论

第三周 （9月29日，王小云院士）：第二章网络空间安全基础（密码学与区块链）

第四周 国庆放假，所缺课时不补

第五周 （10月13日，刘卓涛老师）：第三章密码学及其应用（区块链应用与隐私）

第六周 （10月20日，申卫星老师）：第二章网络空间安全基础（网络安全法律和法规）

组队信息填写、第一次课后作业截止日期：10月20日

课程时间安排

第七周 （10月27日，邓舒文老师）：第四章系统安全（硬件系统安全）

第八周 （11月3日，赖泽祺老师）：第五章网络安全（卫星网络及安全）

第九周 （11月10日，刘保君老师）：第五章网络安全（DNS安全）

第二次课后作业截止日期：11月10日

第十周 （11月17日）：开题答辩

第十一周（11月24日，李元杰老师）：第五章网络安全（移动安全）

第十二周（12月1日，易鑫老师）：第六章应用安全（人机交互隐私与安全）

第十三周（12月8日，邱寒老师）：第六章应用安全（AI安全）

课程时间安排

第十四周（12月15日，蚂蚁专家）：第七章内容安全（支付宝安全）

第十五周（12月22日）：期末答辩

第十六周（12月29日）：期末答辩

第十七、十八周：期末周，无课程安排

课题成果材料提交截止日期：1月18日

课程考核

- **课堂出勤（5%）**
  - 对课堂内积极提问的同学给予**附加分**奖励
- **课后作业（30%）**
  - 撰写论文阅读报告，独立完成，共2次
- **项目大作业：3人一组，自选课题（65%）**
  - 开题课堂答辩表现（20%）
  - 期末课堂答辩表现（20%）
  - 课题成果材料：报告、代码、幻灯片等（25%）

欢迎大家选修本课程！